

Reaktans och impedans

Induktans, kapacitans och visardiagram



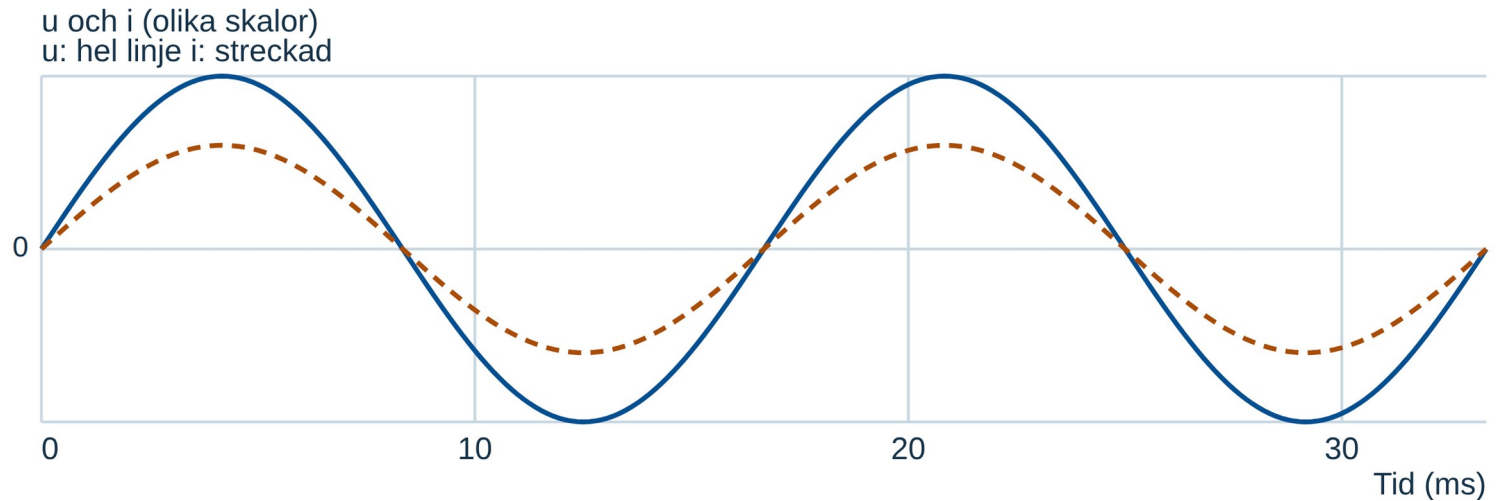
Det här ska du kunna

Räkna strömmen genom en resistor med Ohms lag.

Omvandla mH (millihenry) till H (henry, enheten för induktans) och räkna spolens reaktans X_L .

Räkna impedansen $|Z|$ och strömmen när en spole sitter i serie med en resistor.

En resistor

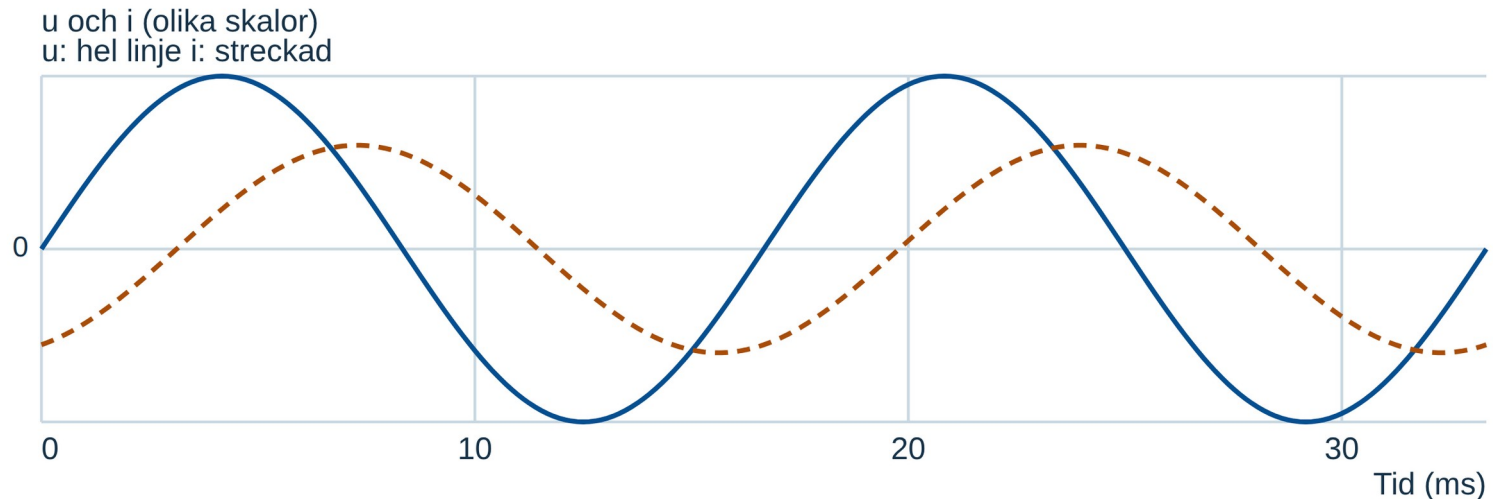


Ett värmeelement på $50\ \Omega$ ligger på 230 V RMS.

$$I = U/R = 230/50 = 4,6\ \text{A RMS.}$$

Spänning och ström har toppar och nollpassager samtidigt. De är i fas.

En spole i serie



En ideal spole lagrar energi i ett magnetfält och motverkar ändringar i strömmen.

Resistor (R) och spole (L) i serie kallas RL-krets. I RL-kretsen kommer strömmens topp efter källspänningens topp. Strömmen släpar.

Spolen tillför reaktans, ett motstånd mot växelström som mäts i ohm. Den påverkar strömmen utöver resistorn.

Reaktans och enheter

Spolens reaktans skrivs X_L (X för reaktans, L för spole). L är spolens induktans i henry. Exempel: en fläktmotors lindning har $L = 382 \text{ mH} = 0,382 \text{ H}$ och $f = 50 \text{ Hz}$.

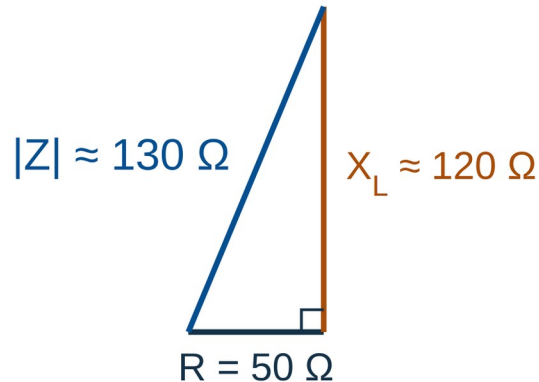
$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,382 \approx 120 \Omega$. Ombord, vid 60 Hz , blir $X_L \approx 144 \Omega$.

Vid dubbla frekvensen blir X_L dubbelt så stor om L är oförändrad.

$$X_L = 2\pi fL$$

Hur många henry är 100 mH?

Impedansen i RL-kretsen



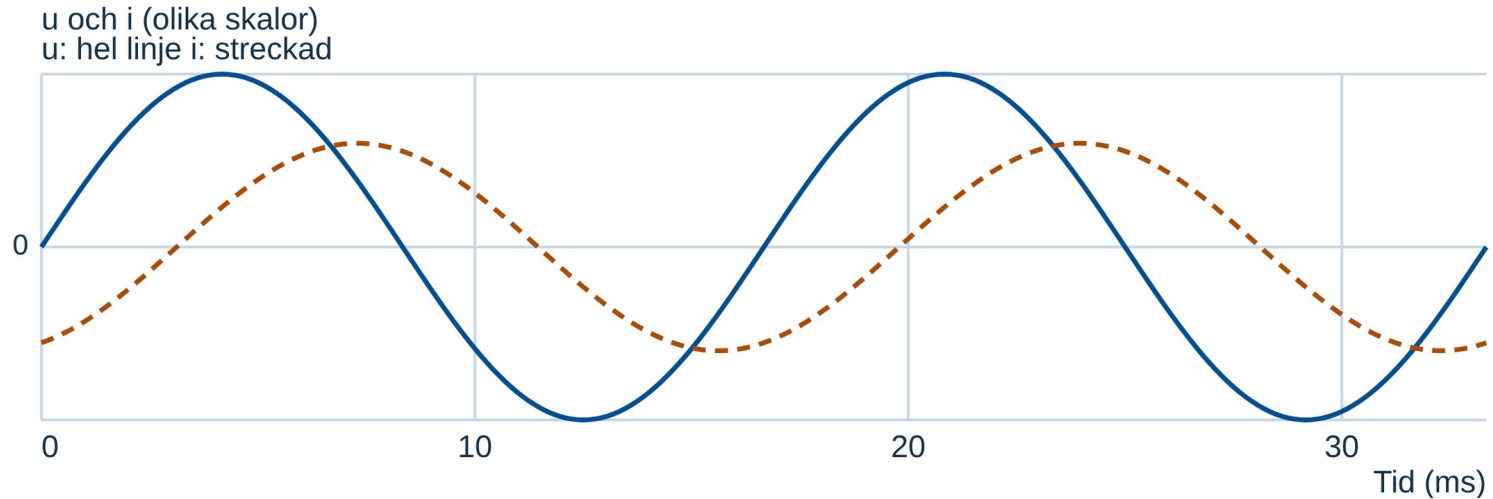
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

Impedansen Z är kretsens totala motstånd mot växelström. Fläktmotorns lindning: $R = 50 \, \Omega$ och $X_L \approx 120 \, \Omega$ är vinkelräta delar i impedansdiagrammet.

$$|Z| = \sqrt{50^2 + 120^2} = \sqrt{16\,900} = 130 \, \Omega.$$

Beloppen 50 och 120 ska inte adderas direkt. Diagonalen ger impedansens belopp $|Z|$; strecken betyder belopp (storlek).

Strömmen med spolen inkopplad



$$I = U/|Z|$$

Fläktmotorn ligger på 230 V RMS.

$$I = U/|Z| \approx 230/130 \approx 1,77 \text{ A RMS.}$$

Med bara resistansen 50Ω skulle strömmen vara 4,6 A. Med R och L blir den mindre och släpar efter spänningen.

Din tur: ventilationsfläkten

Räkna på papper eller miniwhiteboard. Titta på svaret först när du har ett eget.

En ventilationsfläkt har $R = 110 \, \Omega$ och $X_L = 45 \, \Omega$ och ligger på 230 V RMS. Räkna impedansen $|Z|$ och strömmen I .

$$|Z| = \sqrt{(110^2 + 45^2)} \approx 118,8 \, \Omega. \quad I = 230/118,8 \approx 1,94 \, \text{A}.$$

Så räknar du: impedans och ström

Givet: en RL-krets med $R = 12 \, \Omega$, $X_L = 16 \, \Omega$ och $U = 60 \, \text{V RMS}$.

Sökt: först impedansen, sedan strömmen och spänningen över varje komponent.

Välj samband: R och X_L ligger vinkelrätt. Därför används $|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$, följt av $I = U/|Z|$.

Räkna i ordning: $12^2 = 144$, $16^2 = 256$, summan är 400. Roten ur 400 är $20 \, \Omega$. Därefter $I = 60/20 = 3 \, \text{A}$.

Använd strömmen i båda komponenterna: $U_R = 3 \cdot 12 = 36 \, \text{V}$. $U_L = 3 \cdot 16 = 48 \, \text{V}$.

Kontroll: spänningarna är vinkelräta. $\sqrt{36^2 + 48^2} = 60 \, \text{V}$, samma som källan. De ska inte adderas direkt.

Arbetsgång i den guidade labben

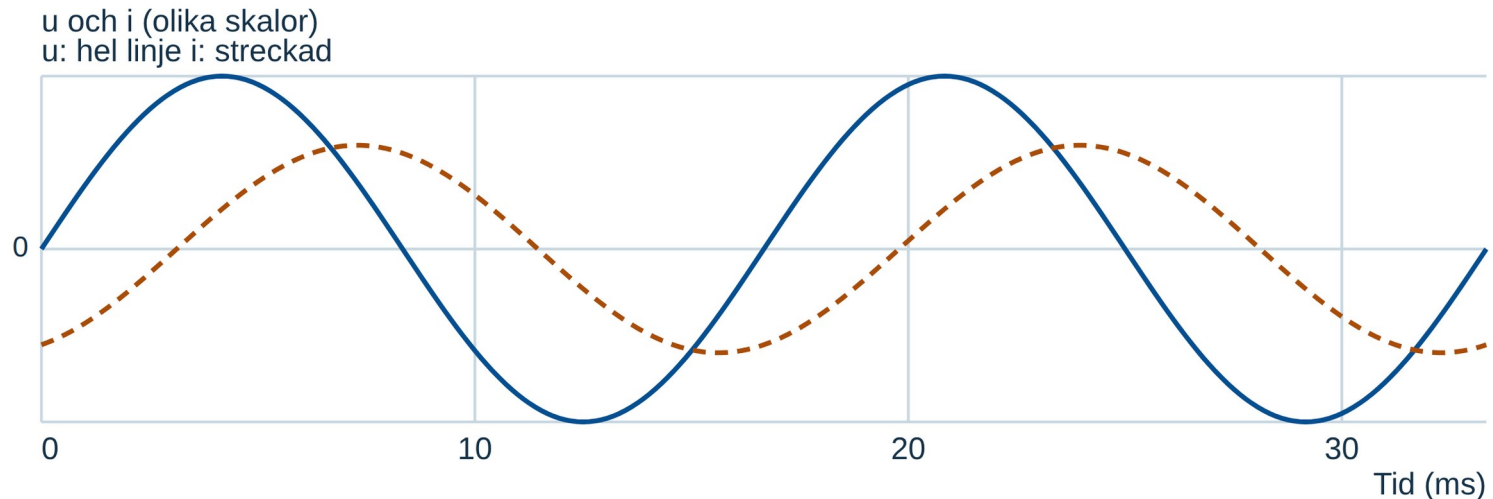
Du får egna värden på R och L ur ditt D . Förutsäg X_L , läs av och kontrollera enheten Ω .

Använd R och X_L för att beräkna $|Z|$.

Beräkna strömmen och jämför med kretsen som bara innehåller R .

Skriv varför strömmen ändras och vilken kurva som kommer först.

Fasvinkel med tecken



$$\varphi = \arctan(X/R)$$

Fasvinkeln φ (fi) mellan spänning och ström: $\varphi = \arctan(X/R)$. Räknares ska stå i DEG (grader).

För RL: $X = +X_L$. Fläktmotorn med $R = 50 \, \Omega$ och $X_L = 120 \, \Omega$ får $\varphi \approx +67,38^\circ$.

Positiv impedansvinkel innebär att källspänningen leder strömmen.
Strömmen släpar.

Din tur: fläktens fasvinkel

Räkna på papper eller miniwhiteboard. Titta på svaret först när du har ett eget.

Samma fläkt: $R = 110 \, \Omega$ och $X_L = 45 \, \Omega$. Räkna fasvinkeln φ med räknaren i DEG. Leder eller släpar strömmen?

$\varphi = \arctan(45/110) \approx 22,2^\circ$. Strömmen släpar efter spänningen.

Eget försök med andra värden

$R = 90 \, \Omega$, $X_L = 120 \, \Omega$ och $U = 230 \, \text{V RMS}$.

Beräkna $|Z|$ och I . Ange om strömmen leder eller släpar.

Räkna innan facit visas.

Fördjupning: kondensatorn

En ideal kondensator lagrar energi i ett elektriskt fält. Strömmen leder dess spänning med 90°.

Kondensatorns reaktans skrivs X_C . C är kapacitansen i farad (F). $C = 47 \mu\text{F}$ (mikrofarad) = 0,000047 F vid 50 Hz.

$$X_C = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 0,000047) \approx 67,7 \Omega.$$

När frekvensen fördubblas halveras X_C .

$$X_C = 1/(2\pi f C)$$

Fördjupning: RC-krets

Resistor och kondensator i serie kallas RC-krets. $R = 60 \, \Omega$ och $X_c = 80 \, \Omega$. Nettoreaktansen är $X = -80 \, \Omega$.

$$|Z| = \sqrt{(60^2 + (-80)^2)} = 100 \, \Omega.$$

$\varphi = \arctan(-80/60) \approx -53,13^\circ$. Strömmen leder källspänningen.

Vid $U = 230 \, \text{V RMS}$ blir $I = 230/100 = 2,30 \, \text{A}$.

Fördjupning: RLC och komplex form

Resistor, spole och kondensator i serie kallas RLC-krets. I serie: $X = X_L - X_C$. Därefter $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$.

Den komplexa skrivformen är $Z = R + jX$. Bokstaven j markerar att den reaktiva delen X ligger vinkelrätt mot R .

Exempel: $R = 45 \Omega$, $X_L = 80 \Omega$, $X_C = 20 \Omega$. $X = 60 \Omega$ och $|Z| = 75 \Omega$.

Fördjupning: resonansfrekvens

Vid serieresonans är $X_L = X_C$. Nettoreaktansen blir noll och $|Z| = R$. Frekvensen där det händer kallas resonansfrekvens, f_0 .

$$L = 100 \text{ mH} = 0,100 \text{ H. } C = 47 \text{ } \mu\text{F} = 0,000047 \text{ F.}$$

$$\sqrt{L \cdot C} = \sqrt{0,0000047} \approx 0,0021679.$$

$$f_0 = 1/(2\pi \cdot 0,0021679) \approx 73,4 \text{ Hz.}$$

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L \cdot C})$$

Kontroll före nästa del

Kan du gå från mH till H och från X_L till ström?

Kan du förklara varför R och X_L ligger vinkelrätt?

Kan du visa att strömmen släpar i RL-kretsen?

Spara dina guidade mätningar och din förklaring.